

El sistema Pinguino es una plataforma de desarrollo de hardware libre basada en microcontroladores PIC de Microchip que integra un entorno de desarrollo (IDE) propio. A diferencia de otras plataformas, no requiere de un programador externo (como el PICkit) debido a la incorporación de un *bootloader* nativo que aprovecha el módulo USB interno del microcontrolador.

Sistema de Alimentación y Desacoplo de Ruido

La estabilidad del voltaje en los pines de alimentación del PIC18F4550 (VDD o VCC y VSS o GND) es crítica para prevenir reinicios inesperados (*brown-out resets*) y fallos en las lecturas analógicas.

- **Capacitor de Desacoplo de Alta Frecuencia (100 nF):** Situado entre los pines de alimentación (conectado físicamente lo más cerca posible de los pines 11/32 y 12/31). Este componente filtra transitorios de alta frecuencia y ruido de conmutación provenientes de la línea de suministro general.
- **Capacitores de Filtrado de Baja Frecuencia :** Colocados en paralelo con la entrada general de VCC para amortiguar caídas de tensión bruscas causadas por demandas de corriente repentinas en los periféricos conectados.
- **Indicador de Encendido (Power LED):** Un diodo emisor de luz conectado en serie con una resistencia limitadora de corriente de 470 ohms hacia GND. Su función es puramente visual para constatar la presencia de potencial eléctrico en el bus principal.

El PIC18F4550 requiere una base de tiempo externa precisa, especialmente para la sincronización de la tasa de baudios del puerto USB (el cual exige una tolerancia muy estricta).

- **Cristal de Cuarzo (20 MHz):** Conectado a los pines OSC1 y OSC2 (pines 13 y 14). Proporciona la frecuencia base que, mediante los multiplicadores internos (PLL - *Phase Locked Loop*) del microcontrolador, permite elevar la velocidad del reloj interno hasta los 48 MHz necesarios para la operación *Full-Speed* del USB 2.0.
- **Capacitores de Carga (22 pF):** Dos capacitores cerámicos conectados desde los extremos del cristal hacia tierra (GND). Estabilizan la oscilación del cristal y compensan las capacitancias parásitas de las pistas de la placa de circuito impreso.

La interfaz USB es una de las características principales del ecosistema Pinguino enfocado en el PIC18F4550.

- **Conector USB Tipo B:** Utiliza cuatro líneas esenciales: VCC (opción de alimentación del bus), GND (referencia común), D+ (pin 24) y D- (pin 23) para la transmisión diferencial de datos.
- **Capacitor de Estabilización del Regulador Interno (220 nF):** Conectado al pin 18 (VUSB) y derivado a tierra. El PIC18F4550 cuenta con un regulador interno de 3.3V encargado de energizar los transceptores USB internos. Este capacitor de montaje crítico (típicamente de tantalio o cerámico de baja ESR) es indispensable para el correcto funcionamiento del transceptor; sin él, la computadora no reconocerá el dispositivo.

- **Resistencia de Pull-Up (10 k(ohms)):** Mantiene el pin1 (MCLR) (pin 1) en un estado lógico alto continuo (VCC) durante la operación normal, evitando falsos reinicios provocados por ruido ambiental en el pin de alta impedancia.
- **Pulsador de Reset:** Al accionarse, conecta momentáneamente el pin 1 MCLR directamente a GND, forzando un estado lógico bajo que reinicia el contador de programa del microcontrolador a la dirección de memoria .

Indicador de Estado de Ejecución (Run LED)

- Conectado al pin 6 (interfaz digital o salida analógica auxiliar según el mapa de pines Pinguino) con una configuración activa en bajo o alto (en el diagrama de **PIC18F4550**, se observa conectado a un pin digital con una resistencia de 470 ohms. En las tarjetas Pinguino estándar, este LED suele programarse para parpadear intermitentemente cuando el firmware del *bootloader* está en modo de espera de carga de código o ejecutando la aplicación de usuario.

